

GUÍA DE DESPLIEGUE

Galería de Fotos Immich en AWS

con Podman en Modo Rootless

Sistemas Operativos

Proyecto Final — Evidencias de Despliegue y Gestión de Recursos
2026

SECCIÓN 1: Aprovisionamiento de la Instancia en AWS

Esta sección cubre la creación y configuración completa de la máquina virtual en Amazon Web Services (AWS EC2), incluyendo la selección del sistema operativo, tipo de instancia, reglas de seguridad y almacenamiento.

1.1 Creación de la Instancia EC2

Acceda a la consola de AWS y navegue al servicio EC2. Siga los parámetros de configuración indicados a continuación:

Parámetros de la Instancia	
Nombre	servidor-immich-duckdns
Sistema Operativo	Ubuntu Server 24.04 LTS
Tipo de instancia	t3.micro (o t2.micro)
Par de claves (Key Pair)	llave-clase-ec2 — Tipo: RSA, Formato: .pem
Almacenamiento	30 GB (gp2/gp3) — aprovecha el límite gratuito de AWS

1.2 Configuración del Grupo de Seguridad (Cortafuegos)

En la sección «Configuraciones de red» (Network Settings), haga clic en Editar y asegúrese de que esté seleccionada la opción «Crear grupo de seguridad». Configure las siguientes cuatro reglas de entrada:

Tipo	Puerto	Protocolo	Origen
SSH	22	TCP	Anywhere-IPv4 (0.0.0.0/0)
HTTP	80	TCP	Anywhere-IPv4 (0.0.0.0/0)
HTTPS	443	TCP	Anywhere-IPv4 (0.0.0.0/0)
Custom TCP (Immich)	2283	TCP	Anywhere-IPv4 (0.0.0.0/0)

⚠ El puerto 2283 es exclusivo para Immich y debe añadirse manualmente como «Custom TCP».

1.3 Configuración del Almacenamiento

En la sección «Configurar almacenamiento» (Configure Storage), modifique el tamaño del volumen raíz:

- **Tamaño:** Cambie el valor predeterminado de 8 GB a 30 GB.
- **Resto:** Mantenga el resto de la configuración (tipo gp2 o gp3) sin cambios.

 *Nota: AWS Free Tier incluye hasta 30 GB de almacenamiento EBS por mes. Se recomienda aprovechar el máximo disponible para el almacenamiento de fotografías.*

Una vez completados todos los parámetros anteriores, haga clic en el botón naranja «Lanzar instancia» (Launch Instance).

SECCIÓN 2: IP Elástica y Dominio DuckDNS

Para garantizar que la dirección IP del servidor no cambie al reiniciarlo, se debe asignar una IP Elástica (Elastic IP). Posteriormente, se vinculará dicha IP a un nombre de dominio gratuito mediante DuckDNS.

2.1 Asignación de la IP Elástica

Siga los pasos indicados dentro del panel de EC2:

1. En el menú de la izquierda, diríjase a **Red y seguridad** → **Direcciones IP elásticas**
2. Haga clic en **Asignar dirección IP elástica** y confirme.
3. Seleccione la nueva IP creada y, desde el menú **Acciones**, elija **Asociar dirección IP elástica**.
4. En el campo **Instancia**, seleccione su instancia **servidor-immich-duckdns** y haga clic en **Asociar**.
5. Copie y guarde la nueva dirección IP pública asignada.

 *Nota: Para verificar la asignación, vaya a **Instancias**, seleccione su servidor y compruebe el campo «Dirección IPv4 pública» en la pestaña **Detalles**.*

2.2 Configuración del Dominio en DuckDNS

DuckDNS ofrece subdominios gratuitos con actualización dinámica de IP. Para configurarlo:

6. Ingrese a **duckdns.org** e inicie sesión con su cuenta de Google o GitHub.
7. En el campo «sub domains», escriba el nombre deseado para su proyecto (p. ej., *galeria-sistemas-operativos*) y haga clic en **add domain**.
8. En la casilla «current ip», borre el contenido existente, pegue su **IP Elástica de AWS** y haga clic en **update ip**.
9. Copie y guarde el **Token** que aparece en la parte superior de la página (código alfanumérico largo). Es indispensable para pasos posteriores.

SECCIÓN 3: Acceso SSH al Servidor

En esta sección se configura el acceso seguro al servidor desde Windows mediante SSH y el archivo de llave privada (.pem).

3.1 Protección del Archivo de Llave en Windows (PowerShell)

Windows requiere que la llave privada tenga permisos restrictivos para que SSH la acepte. Abra PowerShell como Administrador y ejecute los siguientes comandos en orden:

Primero, navegue a la carpeta donde guardó la llave:

```
cd C:\Users\TuUsuario\Downloads
```

Luego, ejecute los tres comandos para restringir los permisos:

```
icacls.exe "llave-clase-ec2.pem" /reset  
icacls.exe "llave-clase-ec2.pem" /inheritance:r  
icacls.exe "llave-clase-ec2.pem" /grant:r "$($env:username):(R) "
```

 *Nota: Reemplace «TuUsuario» por el nombre real de su cuenta de Windows.*

3.2 Conexión al Servidor

Con los permisos establecidos, inicie la conexión SSH desde la misma ventana de PowerShell:

```
ssh -i "llave-clase-ec2.pem" ubuntu@TU_IP_ELASTICA
```

Si aparece un mensaje sobre «authenticity», escriba yes y presione Enter. Una vez conectado, el prompt cambiará a ubuntu@ip-... lo que indica que el teclado está operando directamente sobre el servidor en la nube.

 *Nota: También puede conectarse usando el dominio DuckDNS: ssh -i "llave-clase-ec2.pem" ubuntu@galeria-sistemas-operativos.duckdns.org*

3.3 Cómo Reconectar al Terminal Después de Cerrarlo

Si cierra la ventana de PowerShell y necesita volver a conectarse, siga estos pasos:

10. Abra PowerShell como Administrador (clic derecho → Ejecutar como administrador).
11. Navegue a la carpeta de la llave:

```
cd C:\Users\iPanter\Downloads
```

12. Ejecute el comando SSH con su dominio:

```
ssh -i "llave-clase-ec2.pem" ubuntu@galeria-sistemas-operativos.duckdns.org
```

13. Una vez dentro del servidor, acceda a la carpeta del proyecto:

```
cd proyecto-immich
```

SECCIÓN 4: Preparación del Entorno en el Servidor

Esta sección cubre la actualización del sistema operativo, la instalación de Podman (motor de contenedores) y la configuración del entorno para el modo Rootless.

4.1 Actualización del Sistema Operativo

Ejecute el siguiente comando para actualizar los paquetes del sistema. Este proceso puede tardar aproximadamente un minuto:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

 *Nota: Espere a que el prompt ubuntu@ip-... vuelva a aparecer antes de ejecutar el siguiente comando.*

4.2 Instalación de Podman y Herramientas

Instale Podman, el compositor de contenedores y Git:

```
sudo apt install podman podman-compose git -y
```

4.3 Configuración de Puertos para el Modo Rootless

En modo Rootless, los usuarios sin privilegios no pueden enlazar puertos menores a 1024 por defecto. Permita el uso del puerto 80 (HTTP) sin permisos de administrador:

```
sudo sysctl net.ipv4.ip_unprivileged_port_start=80  
echo "net.ipv4.ip_unprivileged_port_start=80" | sudo tee -a  
/etc/sysctl.conf
```

4.4 Creación de la Carpeta de Trabajo

Cree el directorio del proyecto y acceda a él:

```
mkdir proyecto-immich  
cd proyecto-immich
```

SECCIÓN 5: Descarga y Configuración de Immich

En lugar de copiar manualmente cientos de líneas de código, se descargan los archivos de configuración oficiales directamente desde el repositorio de Immich en GitHub.

5.1 Descarga de los Archivos de Configuración

Desde la carpeta proyecto-immich, ejecute los siguientes comandos para obtener la receta de contenedores y el archivo de variables de entorno:

Archivo docker-compose.yml (definición de los contenedores):

```
wget -O docker-compose.yml https://github.com/immich-app/immich/releases/latest/download/docker-compose.yml
```

Archivo .env (contraseñas y variables de configuración):

```
wget -O .env https://github.com/immich-app/immich/releases/latest/download/example.env
```

5.2 Edición del Archivo docker-compose.yml

Este archivo requiere dos modificaciones importantes: la aplicación de límites de memoria (cgroups) y la redirección del puerto público.

Abra el archivo con el editor de texto nano:

```
nano docker-compose.yml
```

5.2.1 Límite de Memoria para la IA (Criterio de Evaluación: cgroups)

Con las flechas del teclado, localice la sección immich-machine-learning: y añada el siguiente bloque debajo de ella, respetando estrictamente la indentación con espacios:

```
deploy:
  resources:
    limits:
      memory: 50M
```

⚠ La indentación con espacios es crítica en YAML. No use tabulaciones. El bloque deploy debe quedar alineado con los demás atributos de immich-machine-learning.

5.2.2 Redirección del Puerto Público

Localice la sección immich-server: y dentro de ella la directiva ports:. Modifique la línea de puertos para que el tráfico HTTP externo (puerto 80) sea redirigido al puerto interno del contenedor (2283):

```
ports:
  - 80:2283
```

 *Nota: El número de la izquierda (80) es el puerto público visible en internet. El de la derecha (2283) es el puerto interno del contenedor. Esta configuración permite acceder a Immich desde el navegador sin especificar puerto.*

Guarde los cambios y salga del editor:

```
Ctrl + O → Enter → Ctrl + X
```

5.3 Edición del Archivo .env (Contraseñas)

Abra el archivo de variables de entorno:

```
nano .env
```

Localice y configure las siguientes variables:

- **DB_PASSWORD:** Asigne una contraseña segura sin espacios. Ejemplo:
DB_PASSWORD=Sistemas2026!
- **UPLOAD_LOCATION:** Establezca la ruta de almacenamiento de fotos. Asegúrese de que diga: UPLOAD_LOCATION=./immich-data

Guarde y salga del editor:

```
Ctrl + O → Enter → Ctrl + X
```

SECCIÓN 6: Gestión de Memoria — Swap y Arranque

Debido a que la instancia t3.micro/t2.micro dispone únicamente de 1 GB de RAM, es necesario configurar memoria Swap (virtual) para prevenir el colapso del sistema al levantar múltiples contenedores simultáneamente.

6.1 Creación de la Memoria Swap (4 GB)

Si el servidor se congela o los contenedores fallan por falta de RAM, reinicie la instancia desde la consola de AWS (Estado de la instancia → Reiniciar instancia) y, una vez reconectado, ejecute los siguientes comandos:

```
sudo fallocate -l 4G /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
```

 *Nota: Estos comandos asignan 4 GB del disco como memoria de intercambio, llevando la memoria total disponible a aproximadamente 5 GB y estabilizando el servidor.*

6.2 Inicio del Proyecto con Podman

Una vez configurada la memoria Swap, acceda a la carpeta del proyecto e inicie todos los contenedores en segundo plano:

```
cd ~/proyecto-immich
sudo podman-compose up -d
```

El proceso descargará las imágenes de contenedor de Immich y las iniciará. Puede tardar entre uno y tres minutos dependiendo de la velocidad del servidor.

6.3 Verificación del Estado de los Contenedores

Una vez completada la descarga, verifique el estado de los contenedores:

```
podman ps -a
```

La columna STATUS debe mostrar Up para los contenedores activos. Si immich-machine-learning aparece como Exited (137) o OOMKilled, significa que el límite de memoria de 50 MB fue insuficiente — este es el comportamiento esperado para la evidencia de la rúbrica.

SECCIÓN 7: Recopilación de Evidencias para la Rúbrica

Esta sección detalla los comandos necesarios para obtener las capturas de pantalla que demuestran el cumplimiento de cada criterio de evaluación.

Evidencia 1 — Límites de Recursos con cgroups

Demuestra que se aplicaron restricciones de memoria al contenedor de Inteligencia Artificial. Ejecute:

```
podman stats --no-stream
```

En la tabla resultante, localice la fila de immich-machine-learning y verifique que la columna MEM LIMIT muestre 50.0MB (o 200.0MB según el valor configurado), mientras los demás contenedores muestran el total de RAM de la máquina.

Evidencia 2 — OOM-Killer del Sistema Operativo

Demuestra que el kernel de Linux eliminó el proceso de IA por exceder el límite de memoria. Ejecute:

```
podman ps -a
```

Si la columna STATUS de immich-machine-learning indica Exited (137) u OOMKilled, capture esa salida. El código 137 es el código estándar de Linux para procesos eliminados por el OOM-Killer (Out of Memory Killer). Si el contenedor sigue activo, reduzca el límite a 50M en docker-compose.yml y reinicie los contenedores.

Evidencia 3 — Inspección de /proc (Nivel Sobresaliente)

Demuestra el acceso directo al sistema de archivos virtual del kernel para leer el consumo de memoria de un proceso de contenedor. Ejecute en secuencia:

Primero, obtenga el PID del proceso desde Podman:

```
podman top immich_postgres
```

Luego, lea directamente el archivo de estado del proceso desde el kernel:

```
cat /proc/$(podman inspect -f '{{.State.Pid}}' immich_postgres)/status |  
grep -i mem
```

La salida mostrará valores como VmPeak, VmRSS y VmSize. Esto evidencia que los contenedores son procesos Linux aislados cuyo estado de memoria es accesible a través del sistema de archivos /proc.

Evidencia 4 — Conectividad de Red (HTTP)

Verifica que el servidor web responde correctamente a solicitudes HTTP. Ejecute:

```
curl -I http://localhost
```

La primera línea de la respuesta debe ser HTTP/1.1 200 OK, lo que confirma que Immich está respondiendo en el puerto 80. También puede probarlo con el dominio:

```
curl -I http://galeria-sistemas-operativos.duckdns.org
```

SECCIÓN 8: Resumen de Comandos por Fase

La siguiente tabla concentra todos los comandos del despliegue organizados por fase para facilitar la consulta rápida durante la exposición.

Fase	Comandos principales
PowerShell (Windows)	icacls "llave.pem" /reset /inheritance:r /grant:r ssh -i "llave-clase-ec2.pem" ubuntu@<IP>
Preparación del SO	sudo apt update && sudo apt upgrade -y sudo apt install podman podman-compose git -y sudo sysctl net.ipv4.ip_unprivileged_port_start=80
Descarga de Immich	mkdir proyecto-immich && cd proyecto-immich wget -O docker- compose.yml <URL_oficial> wget -O .env <URL_oficial>
Memoria Swap	sudo fallocation -l 4G /swapfile sudo chmod 600 /swapfile && sudo mkswap /swapfile sudo swapon /swapfile
Inicio del proyecto	cd ~/proyecto-immich sudo podman-compose up -d podman ps -a
Evidencias	podman stats --no-stream podman ps -a cat /proc/\$(podman inspect -f '{{.State.Pid}}' immich_postgres)/status grep -i mem curl -I http://localhost